

28. hét - GYAKORLAT

Időutazás a villamos hajtások világában - a csillag-delta indítástól a frekvenciaváltóig

Gyakorlati cél

Régi és modern villamos hajtástechnikai megoldások összehasonlítása, valamint egy szétszerelt frekvenciaváltó fő egységeinek azonosítása.

Szükséges eszközök

- Régi csillag-delta kapcsoló vagy kontaktorok.
- Tirisztoros panel, ha rendelkezésre áll.
- Hibás vagy oktatási frekvenciaváltó.
- Multiméter csak feszültségmentes azonosításhoz.
- Adattáblák és kapcsolási rajzok.

1. feladat - Hajtástechnikai múzeum

- Azonosíts régi és modern hajtástechnikai alkatrészeket.
- Csoportosítsd őket korszak és feladat szerint.
- Készíts rövid összehasonlítást.

2. feladat - Frekvenciaváltó

- Csak feszültségmentes, oktatási vagy hibás készüléken dolgozz.
- Azonosítsd a Graetz-hidat.
- Azonosítsd a pufferkondenzátorokat.
- Azonosítsd az IGBT-modult és a vezérlőkártyát.

3. feladat - Energia útja

- Készíts egyszerű blokkvázlatot: hálózat → egyenirányítás → DC-közbenső kör → inverter → motor.
- Jelöld a fő egységeket.

Megfigyelési jegyzőkönyv

- Alkatrész/egység | Feladat | Korszak/technológia
- Graetz-híd | Pufferkondenzátor | IGBT-modul | Vezérlőkártya
- Régi megoldás | Modern megfelelő | Megjegyzés

Értékelés

Órai munka, kapcsolási rajz értelmezése, labor-megfigyelés és Moodle-kvíz alapján.